

Chapitre TH2 : Bilan enthalpique

La plupart des transformations de la vie courante — chauffer une casserole, faire fondre un glaçon, brûler un carburant — se déroulent à l'air libre, sous la pression atmosphérique constante : elles sont **monobares**. Pour ces transformations, le premier principe $\Delta U = W + Q$ oblige à calculer à chaque fois le travail des forces de pression de l'atmosphère.

On introduit dans ce chapitre une nouvelle fonction d'état, l'**enthalpie** H , qui « absorbe » ce travail : le bilan d'énergie devient simplement $Q = \Delta H$. C'est l'outil de la **calorimétrie**, des bilans avec **changement d'état** et des bilans de **combustion**.

I) L'enthalpie : la fonction d'état des transformations monobares

I.1 Le transfert thermique d'une transformation monobare

Définition 1 : Enthalpie

L'**enthalpie** d'un système est la fonction d'état :

$$H = U + PV$$

- H est une **fonction d'état** : à chaque état d'équilibre correspond une valeur de H ;
- H est **extensive** et s'exprime en **joules** (J).

♥ À savoir 1

Bilan enthalpique d'une transformation monobare

Pour un système macroscopiquement au repos subissant une transformation

- soit **isobare**,
- soit **monobare** avec équilibre mécanique dans l'état initial et dans l'état final ($P_1 = P_2 = P_{\text{ext}}$), et pour laquelle **seules les forces de pression travaillent**, le transfert thermique reçu vaut :

$$Q = \Delta H$$

Démonstration Transfert thermique Q reçu au cours d'une transformation monobare

On considère un système fermé, macroscopiquement au repos, subissant une transformation :

- **monobare** : $P_{\text{ext}} = C^{\text{te}}$;
- avec **équilibre mécanique** avec l'extérieur dans l'état initial et dans l'état final : $P_1 = P_2 = P_{\text{ext}}$;
- où **seules les forces de pression** travaillent.

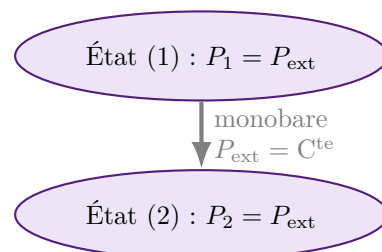
Le premier principe s'écrit, avec $W = -P_{\text{ext}} \Delta V$ (transformation monobare, cf. chapitre TH1) :

$$\Delta U = W + Q = -P_{\text{ext}} (V_2 - V_1) + Q_P$$

$$Q = \Delta U + P_{\text{ext}} (V_2 - V_1) = (U_2 + P_{\text{ext}} V_2) - (U_1 + P_{\text{ext}} V_1)$$

Or l'équilibre mécanique initial et final impose $P_1 = P_2 = P_{\text{ext}}$, d'où :

$$Q = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) = H_2 - H_1 = \Delta H$$



Remarques

- Une transformation **monobare et quasistatique** (mécaniquement réversible, $P = P_{\text{ext}}$ à tout instant) est **isobare** — le cas isobare est donc le cas particulier « lent » du cas monobare.
- S'il existe un travail W_u **autre** que celui des forces de pression (travail électrique d'une résistance chauffante par exemple), la même démonstration donne :

$$\Delta H = Q + W_u$$

Ce cas sera utilisé en calorimétrie (partie II).



$Q = \Delta H$ n'est **pas** la définition de H ! C'est une propriété valable **uniquement** pour certaines transformations monobares.

I.2 Enthalpie d'un gaz parfait : capacité thermique à pression constante

À savoir 2

Enthalpie d'un gaz parfait (deuxième loi de Joule)

L'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de sa température : $H = H(T)$. Pour une capacité thermique à pression constante C_P **indépendante de la température** :

$$\Delta H = C_P \Delta T = n C_{P,m} \Delta T = m c_P \Delta T$$

avec C_P en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$, $C_{P,m} = C_P/n$ en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $c_P = C_P/m$ en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.



Pour un gaz parfait, $\Delta H = C_P \Delta T$ est valable pour **TOUTE** transformation (pas seulement isobare) : H ne dépend que de T .

I.3 Relation de Mayer, coefficient γ

Démonstration Relation de Mayer

Pour un gaz parfait, sur une même variation de température ΔT :

$$\Delta H = \Delta U + nR \Delta T \quad \text{soit} \quad C_P \Delta T = C_V \Delta T + nR \Delta T$$

d'où, en simplifiant par ΔT :

$$C_P - C_V = nR$$

À savoir 3

Relation de Mayer et coefficient γ

Pour un gaz parfait :

$$C_P - C_V = nR \quad \text{ou} \quad C_{P,m} - C_{V,m} = R \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V} > 1$$

Pour informations**Relation entre $C_{V,m}$, $C_{P,m}$ et γ**

En combinant les deux relations :

$$C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1} \quad \text{et} \quad C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

Gaz parfait	$C_{V,m}$	$C_{P,m}$	γ
monoatomique (Ar, He)	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{5}{3} \approx 1,67$
diatomique (air, N ₂ , O ₂)	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$\frac{7}{5} = 1,4$

I.4 Enthalpie d'une phase condensée**À savoir 4****Enthalpie d'une phase condensée**

Pour une phase condensée incompressible et indilatable : $H \simeq U$, donc $C_P \simeq C_V = C$, et pour C indépendante de la température :

$$\Delta H \simeq \Delta U = C \Delta T = m c \Delta T$$

Ordre de grandeur à connaître : pour l'eau liquide, $c = 4,18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

I.5 Extensivité de l'enthalpie**À savoir 5****Extensivité de H**

Comme U , l'enthalpie est **extensive** : pour un système Σ réunion de deux sous-systèmes disjoints Σ_1 et Σ_2 ,

$$H_\Sigma = H_{\Sigma_1} + H_{\Sigma_2} \quad \text{et donc} \quad \Delta H_\Sigma = \Delta H_{\Sigma_1} + \Delta H_{\Sigma_2}.$$

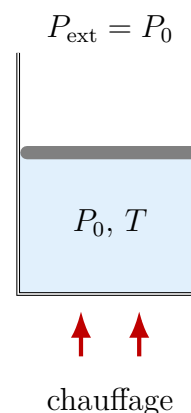
C'est l'outil clé de la **calorimétrie** (partie II) : on découpe le système global en sous-systèmes dont on sait calculer les ΔH_i .

Application 1 Chauffage isobare d'un gaz parfait

On chauffe **lentement** $n = 2,0$ mol de gaz parfait diatomique, enfermé dans un cylindre vertical par un piston libre de masse négligeable, sous la pression atmosphérique P_0 . La température passe de $T_1 = 293 \text{ K}$ à $T_2 = 393 \text{ K}$.

1. Calculer le transfert thermique Q reçu par le gaz.
2. Calculer W puis ΔU , et vérifier la cohérence avec le premier principe.
3. Comparer à l'application 2 du chapitre TH1 (chauffage **isochore**, mêmes n et ΔT : $Q_V \approx 4,2 \text{ kJ}$). Interpréter.

Données : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; gaz diatomique : $C_{P,m} = \frac{7}{2}R$.



Solution

1. Système : le gaz (fermé). États : $(P_0, V_1, T_1) \longrightarrow (P_0, V_2, T_2)$.

Le piston est libre et le chauffage lent : la transformation est **quasistatique** (mécaniquement réversible, cf. chapitre TH1), donc $P = P_{\text{ext}} = P_0$ à tout instant : elle est **isobare**. Seules les forces de pression travaillent, donc $Q = \Delta H$. Le gaz est parfait :

$$Q = \Delta H = n C_{P,m} (T_2 - T_1) = \frac{7}{2} \times 2,0 \times 8,31 \times 100 \approx 5,8 \text{ kJ.}$$

2. Transformation isobare : avec $PV = nRT$,

$$W = -P_0 (V_2 - V_1) = -nR (T_2 - T_1) = -2,0 \times 8,31 \times 100 \approx -1,7 \text{ kJ.}$$

Gaz parfait diatomique : $\Delta U = \frac{5}{2} nR \Delta T \approx 4,2 \text{ kJ}$. On vérifie bien

$$W + Q \approx -1,7 + 5,8 = 4,1 \text{ kJ} \approx \Delta U \quad \checkmark$$

3. Pour le même échauffement, $Q_P \approx 5,8 \text{ kJ} > Q_V \approx 4,2 \text{ kJ}$: à pression constante, il faut « payer » en plus le travail de dilatation que le gaz fournit à l'atmosphère ($nR \Delta T \approx 1,7 \text{ kJ}$).

Application 2 Enthalpie d'une phase condensée : chauffage d'un solide

On chauffe un bloc de cuivre de masse $m = 500 \text{ g}$, initialement à $\theta_1 = 20^\circ \text{C}$, jusqu'à $\theta_2 = 100^\circ \text{C}$, à l'air libre, sous la pression atmosphérique P_0 constante.

1. Justifier que le transfert thermique reçu par le bloc vaut $Q = \Delta H$, puis calculer Q .
 2. Le chauffage est assuré par une plaque de puissance thermique utile $P_{\text{th}} = 250 \text{ W}$. Estimer la durée du chauffage. Commenter.

Donnée : capacité thermique massique du cuivre $c_{\text{Cu}} = 385 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Solution

1. Système : le bloc de cuivre (fermé, macroscopiquement au repos).

La transformation se déroule sous $P_{\text{ext}} = P_0$ constante, avec équilibre mécanique dans l'état initial et dans l'état final ($P_1 = P_2 = P_0$) : elle est **monobare**, et seules les forces de pression travaillent, donc $Q = \Delta H$. Le cuivre est une phase condensée incompressible et indilatable :

$$Q = \Delta H \simeq \Delta U = m c_{\text{Cu}} (\theta_2 - \theta_1) = 0,500 \times 385 \times 80 \approx 15 \text{ kJ} > 0.$$

Remarque : le volume du bloc ne varie quasiment pas, donc $W = -P_0 \Delta V \approx 0$: on retrouve bien $Q \approx \Delta U \simeq \Delta H$.

2. La puissance thermique étant constante :

$$\Delta t = \frac{Q}{P_{\text{th}}} = \frac{15,4 \cdot 10^3}{250} \approx 62 \text{ s} \approx 1 \text{ min.}$$

C'est une durée **minimale** : on a négligé les pertes thermiques vers l'air ambiant, importantes dès que le bloc est plus chaud que la pièce.

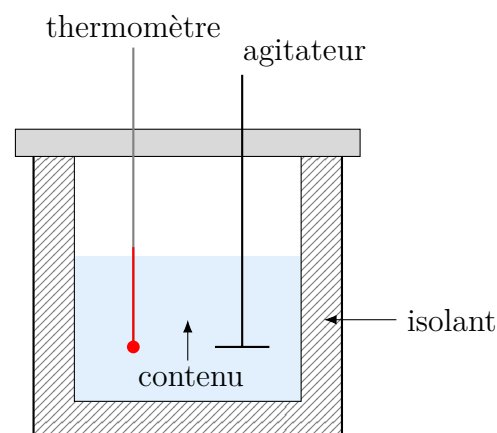
II) La calorimétrie

La calorimétrie vise à mesurer expérimentalement des capacités thermiques et des enthalpies de changement d'état.

II.1 Le calorimètre

Un **calorimètre** est un récipient constitué d'une cuve intérieure séparée de la paroi extérieure par un isolant (ou une lame d'air, ou du vide : vase Dewar). Un couvercle percé permet d'introduire un agitateur, une sonde de température et éventuellement une résistance chauffante.

Sur la durée d'une expérience, on néglige les échanges thermiques avec l'extérieur : le contenu du calorimètre évolue de façon **adiabatique**, sous la pression atmosphérique.



♥ À savoir 6

Modélisation d'un calorimètre

Le système global $\Sigma = \{\text{calorimètre} + \text{tout son contenu}\}$ subit une transformation :

- **monobare** ($P_{\text{ext}} = P_0$), avec équilibre mécanique initial et final ;
- **adiabatique** ($Q = 0$).

Le bilan enthalpique donne donc :

$$\Delta H_{\Sigma} = 0 \quad (\text{ou } \Delta H_{\Sigma} = W_u \text{ si une résistance chauffante fournit un travail électrique})$$

que l'on exploite par **extensivité** : $\Delta H_{\Sigma} = \sum_i \Delta H_i = 0$.

♥ À savoir 7

Travail électrique fourni par une résistance chauffante

Une résistance R , parcourue par un courant d'intensité i sous une tension U , reçoit la puissance électrique (cf. cours d'électrocinétique) :

$$P = U i = R i^2 = \frac{U^2}{R}$$

Si l'alimentation est constante pendant une durée τ , le système {contenu du calorimètre} reçoit donc le travail **électrique** :

$$W_u = P \tau = \frac{U^2}{R} \tau = R i^2 \tau$$

Définition 2 : Valeur en eau d'un calorimètre

Le calorimètre (cuve, agitateur, sonde...) s'échauffe avec son contenu : sa capacité thermique C_{calo} participe au bilan. On la caractérise par la **valeur en eau** m_{calo} , masse d'eau qui aurait la même capacité thermique :

$$C_{\text{calo}} = m_{\text{calo}} c_{\text{eau}}$$



Ne pas oublier le calorimètre (sa valeur en eau) dans le bilan !

Par ailleurs, $\Delta H = 0$ ne vaut que pour le système **GLOBAL** {calorimètre + contenu} : chaque sous-système, lui, a un $\Delta H_i \neq 0$ (l'eau froide s'échauffe, le métal chaud se refroidit...).

II.2 La méthode des mélanges**💡 Méthode et Astuce : Réaliser un bilan calorimétrique**

1. Définir le système global $\Sigma = \{\text{calorimètre} + \text{tout son contenu}\}$;
2. Lister l'état initial et l'état final de chaque sous-système (températures!) ;
3. Écrire le bilan enthalpique : transformation monobare et adiabatique donc $\Delta H_{\Sigma} = 0$ (ou $= W_u$ avec une résistance chauffante) ;
4. Développer par extensivité : $\Delta H_{\Sigma} = \sum_i m_i c_i (T_F - T_{i,\text{initial}})$;
5. Isoler l'inconnue et vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Application 3 Mesure de la valeur en eau d'un calorimètre

On remplit un calorimètre avec une masse d'eau $m_{\text{eau}} = 50 \text{ g}$. On y place une résistance $R = 10 \Omega$ sans la connecter. À l'équilibre, on mesure $\theta_0 = 21^\circ \text{C}$. On branche alors la résistance sur une alimentation de tension $U = 12 \text{ V}$ pendant $\tau = 2 \text{ min}$. Une fois l'équilibre atteint, on lit $\theta_F = 27^\circ \text{C}$. Déterminer la valeur en eau m_{calo} du calorimètre, en précisant le système étudié et les hypothèses simplificatrices. Donnée : $c_{\text{eau}} = 4,18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Solution

Système global : $\Sigma = \{\text{calorimètre} + \text{eau} + \text{résistance}\}$.

- état initial : tout à θ_0 ; état final : tout à θ_F .

Transformation monobare (sous P_0 , équilibre mécanique initial et final) et adiabatique (calorimètre) ; il existe un travail **électrique** reçu par la résistance :

$$\Delta H = W_u = P \tau = \frac{U^2}{R} \tau$$

Par extensivité, en négligeant la capacité thermique de la résistance :

$$\Delta H = \underbrace{m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} (\theta_F - \theta_0)}_{\text{eau}} + \underbrace{m_{\text{calo}} c_{\text{eau}} (\theta_F - \theta_0)}_{\text{calorimètre}} = \frac{U^2}{R} \tau$$

$$m_{\text{calo}} = \frac{U^2 \tau}{R c_{\text{eau}} (\theta_F - \theta_0)} - m_{\text{eau}} = \frac{144 \times 120}{10 \times 4,18 \cdot 10^3 \times 6} - 50 \times 10^{-3} \text{ kg} \approx 19 \text{ g}$$

Ordre de grandeur raisonnable : le calorimètre « compte » comme quelques dizaines de grammes d'eau.

Application 4 Capacité thermique d'un métal par la méthode des mélanges

On souhaite mesurer la capacité thermique massique c du fer. On verse dans le calorimètre précédent ($m_{\text{calo}} = 20 \text{ g}$) une masse d'eau froide $m_{\text{eau}} = 400 \text{ g}$; la température se stabilise à $\theta_0 = 2,0 \text{ }^\circ\text{C}$. On immerge alors un échantillon de fer de masse $m = 200 \text{ g}$, sortant d'une étuve à $\theta_1 = 85,0 \text{ }^\circ\text{C}$. La température se stabilise à $\theta_F = 6,4 \text{ }^\circ\text{C}$. Déterminer c , en précisant le système étudié et les hypothèses simplificatrices.

Donnée : $c_{\text{eau}} = 4,18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Solution

Système global : $\Sigma = \{\text{calorimètre} + \text{eau} + \text{fer}\}$.

- état initial : eau et calorimètre à θ_0 , fer à θ_1 ;
- état final : tout à θ_F .

Transformation monobare et adiabatique, aucun travail autre que celui des forces de pression :

$$\Delta H = 0$$

Par extensivité (eau et fer : phases condensées) :

$$(m_{\text{eau}} + m_{\text{calo}}) c_{\text{eau}} (\theta_F - \theta_0) + m c (\theta_F - \theta_1) = 0$$

$$c = c_{\text{eau}} \frac{(m_{\text{eau}} + m_{\text{calo}}) (\theta_F - \theta_0)}{m (\theta_1 - \theta_F)} = 4,18 \cdot 10^3 \times \frac{0,420 \times 4,4}{0,200 \times 78,6} \approx 4,9 \times 10^2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$$

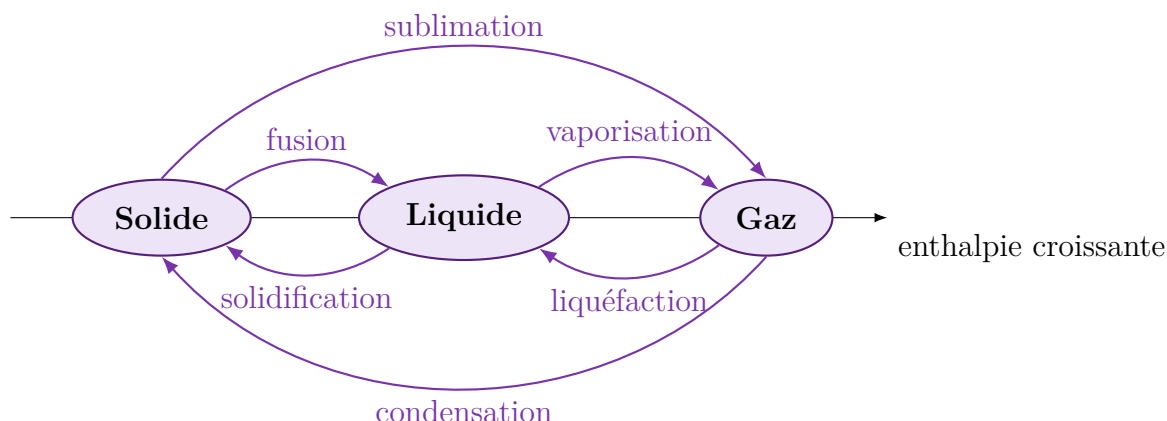
La valeur tabulée est $4,6 \times 10^2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$: la mesure est ici par excès, car l'eau très froide reçoit en réalité un peu d'énergie de l'extérieur ($Q > 0$ négligé).

III) Les changements d'état d'un corps pur

III.1 Vocabulaire

Un **corps pur** (une seule espèce chimique) peut exister sous trois **phases** : solide, liquide, gaz (chapitre C1). Le passage d'une phase à une autre est un **changement d'état** (ou transition de phase).

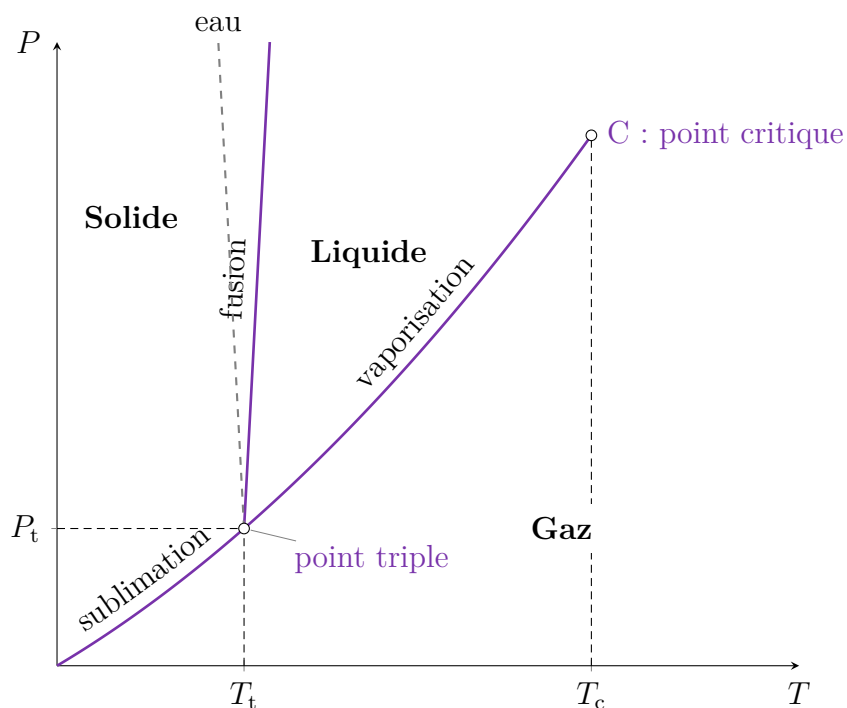
Plus on va vers la droite (solide $\rightarrow$ liquide $\rightarrow$ gaz), plus la matière est désordonnée et ses liaisons intermoléculaires rompues : il faut **fournir** de l'énergie pour avancer sur cet axe, l'enthalpie du corps pur **croît**.



III.2 Diagramme d'état (P, T)

Le **diagramme** (P, T) indique, pour chaque couple pression-température, la phase stable du corps pur :

- trois **domaines** monophasés (solide, liquide, gaz) ;
- trois **courbes d'équilibre** (fusion, vaporisation, sublimation) sur lesquelles deux phases coexistent ;
- le **point triple** T : seul point où les trois phases coexistent ;
- le **point critique** C : la courbe de vaporisation s'y arrête. Au-delà ($T > T_c$ et $P > P_c$), on ne distingue plus liquide et gaz : **fluide supercritique**.



♥ À savoir 8

Pression de vapeur saturante

La courbe de vaporisation définit la **pression de vapeur saturante** $P_{\text{sat}}(T)$: à la température T , un liquide et sa vapeur ne peuvent coexister à l'équilibre qu'à la pression

$$P = P_{\text{sat}}(T).$$

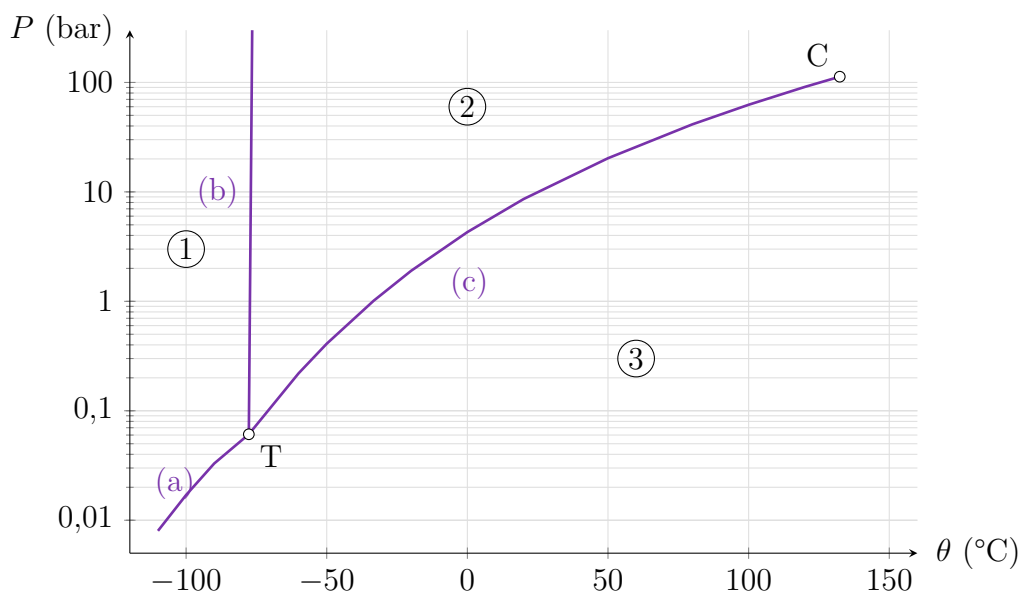
P_{sat} est une fonction **croissante** de T , définie du point triple au point critique.

❗ Pour info

Cas particulier de l'eau : la pente de la courbe de fusion est **négative** (courbe en pointillés sur le diagramme). C'est une anomalie, liée au fait que la glace est moins dense que l'eau liquide.

✎ Exercice 1 : Exploitation d'un diagramme (P, T) : l'ammoniac

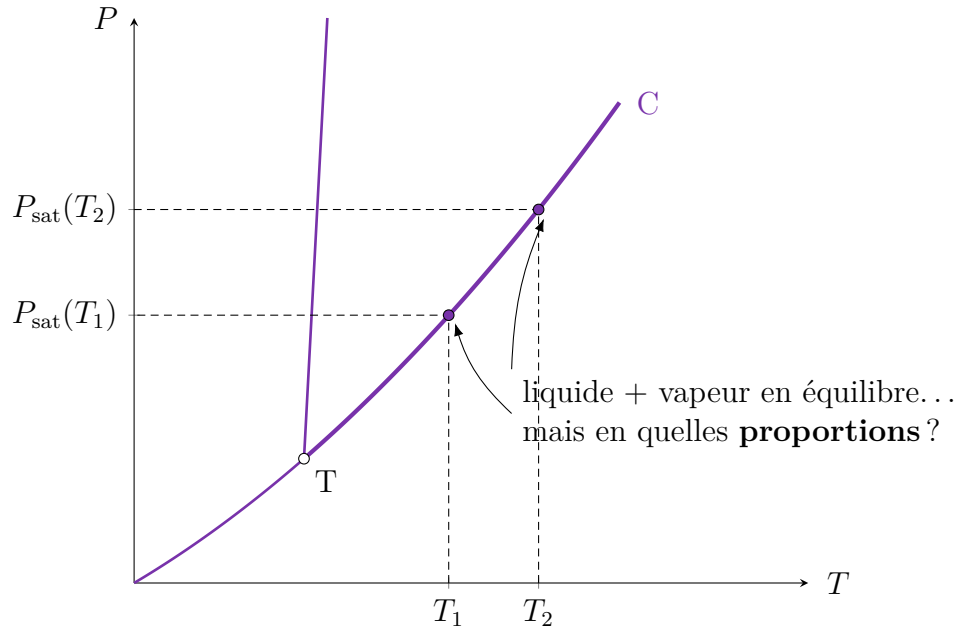
On donne ci-dessous le diagramme d'état (P, T) de l'ammoniac NH_3 (échelle verticale logarithmique).



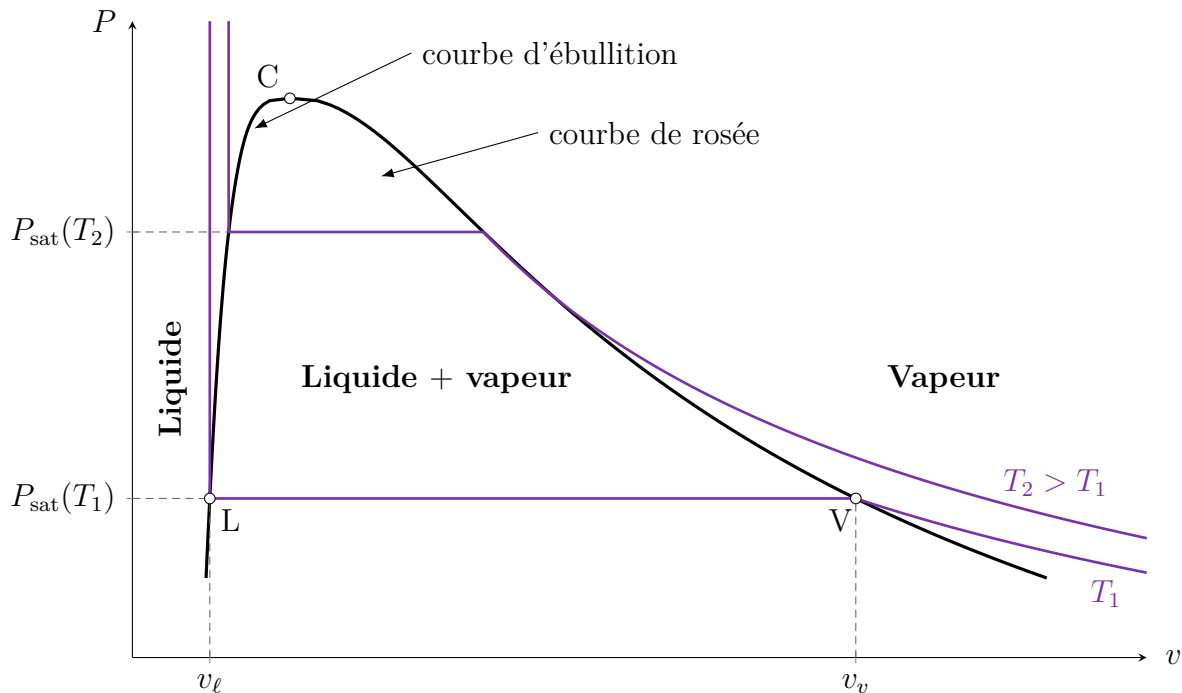
1. Identifier les états physiques (solide, liquide, gaz) des domaines ①, ② et ③, puis nommer les trois courbes d'équilibre (a), (b) et (c).
2. Lire les coordonnées (θ_t, P_t) du point triple. Que peut-on dire de l'ammoniac sous une pression inférieure à P_t ?
3. Donner l'état physique de l'ammoniac : (a) à 20 °C sous 1,0 bar ; (b) à 20 °C sous 10 bar ; (c) à -100 °C sous 1,0 bar.
4. Déterminer la pression de vapeur saturante de l'ammoniac à 20 °C. En déduire sous quelle pression minimale on peut stocker l'ammoniac liquide à température ambiante.
5. Déterminer la température de solidification de l'ammoniac sous 1,0 bar. Commenter l'influence de la pression sur cette température.

III.3 Diagramme de Clapeyron (P, v) : les isothermes d'Andrews

Plaçons-nous sur la courbe de vaporisation, à une température T_1 (ou T_2) : le liquide et la vapeur coexistent à la pression $P_{\text{sat}}(T_1)$. Mais en quelles **proportions** ? Le diagramme (P, T) est muet : tout le mélange diphasé, de 100 % liquide à 100 % vapeur, est écrasé sur un même point de la courbe. Pour lire la composition, il faut faire apparaître le volume : c'est le rôle du diagramme de Clapeyron.



Pour décrire l'équilibre liquide-vapeur, on trace dans le **diagramme de Clapeyron** la pression P en fonction du **volume massique** $v = V/m$ (en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$), pour différentes températures : ce sont les **isothermes d'Andrews**.



♥ À savoir 9

Lecture des isothermes d'Andrews

- Pour $T < T_c$: en comprimant **lentement** (de façon quasistatique) la vapeur, la première goutte de liquide apparaît sur la **courbe de rosée** ; le changement d'état se fait à pression constante $P_{\text{sat}}(T)$ le long d'un **palier** ; la dernière bulle de vapeur disparaît sur la **courbe d'ébullition**.
- Pour $T > T_c$: plus de palier, le fluide passe continûment de l'état dilué à l'état dense.

| III.4 Composition d'un système diphasé : théorème des moments

Sur un palier, tous les points M entre L et V correspondent au même couple $(T, P_{\text{sat}}(T))$: ce qui change de L à V, c'est la **proportion** de liquide et de vapeur dans le mélange.

Définition 3 : Titre massique en vapeur

Pour un système diphasé liquide-vapeur de masse totale $m = m_\ell + m_v$, le **titre massique en vapeur** est la **proportion massique** de vapeur dans le système :

$$x_v = \frac{m_v}{m} \quad \text{et de même} \quad x_\ell = \frac{m_\ell}{m} = 1 - x_v.$$

$x_v \in [0; 1]$: $x_v = 0$ pour un liquide saturant (point L), $x_v = 1$ pour une vapeur saturante (point V).

Démonstration Théorème des moments

On considère une masse m de corps pur diphasée, représentée par le point M d'un palier : elle contient m_ℓ de liquide saturant et m_v de vapeur saturante. Chaque phase occupe un volume proportionnel à sa masse :

$$V_\ell = m_\ell v_\ell \quad \text{et} \quad V_v = m_v v_v$$

où v_ℓ et v_v sont les volumes massiques du liquide saturant (point L) et de la vapeur saturante (point V), lus aux extrémités du palier. Le volume étant **extensif**, le volume total est la somme :

$$V = V_\ell + V_v = m_\ell v_\ell + m_v v_v.$$

On divise par la masse totale m pour faire apparaître le volume massique moyen $v = V/m$ du point M et les titres massiques :

$$v = \frac{m_\ell}{m} v_\ell + \frac{m_v}{m} v_v = (1 - x_v) v_\ell + x_v v_v.$$

Il ne reste qu'à isoler x_v :

$$v = v_\ell + x_v (v_v - v_\ell) \quad \implies \quad x_v = \frac{v - v_\ell}{v_v - v_\ell}.$$

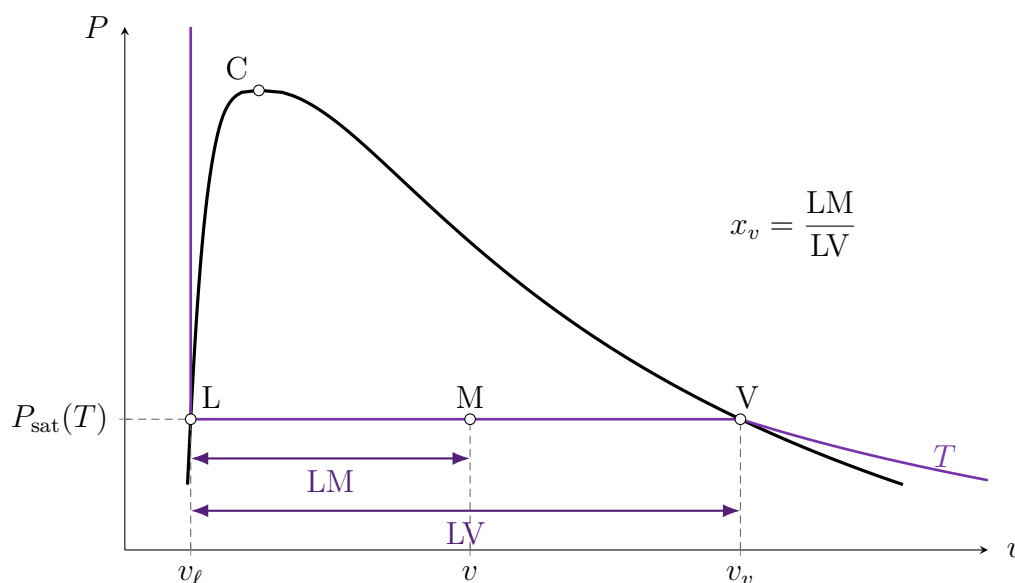
Au numérateur on reconnaît la longueur du segment LM, au dénominateur celle du palier complet LV.

♥ À savoir 10

Théorème des moments

Pour un point M situé sur un palier de changement d'état, entre L (liquide saturant) et V (vapeur saturante) :

$$x_v = \frac{v - v_\ell}{v_v - v_\ell} = \frac{LM}{LV} \quad \text{et} \quad x_\ell = 1 - x_v = \frac{MV}{LV}$$



Ne pas inverser le théorème des moments : pour le titre en **vapeur**, le numérateur est le segment LM qui part du côté **liquide**.

Vérification par les cas limites : M en L $\Rightarrow x_v = 0$ (tout liquide) ; M en V $\Rightarrow x_v = 1$ (tout vapeur).

Application 5 Lecture d'un diagramme de Clapeyron

Une masse $m = 2,0$ kg d'eau est enfermée dans une enceinte de volume $V = 0,50$ m³, maintenue à $\theta = 100$ °C. On lit sur le diagramme de Clapeyron de l'eau, à cette température : $v_\ell = 1,0 \times 10^{-3}$ m³·kg⁻¹ et $v_v = 0,60$ m³·kg⁻¹.

1. Déterminer l'état physique de l'eau dans l'enceinte.
2. Calculer le titre massique en vapeur x_v , puis les masses de liquide et de vapeur.

Solution

1. Volume massique moyen :

$$v = \frac{V}{m} = \frac{0,50}{2,0} = 0,25 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Or $v_\ell < v < v_v$: le point M est **sous la courbe de saturation**, l'eau est **diphasée** (liquide + vapeur), à la pression $P_{\text{sat}}(100 \text{ °C}) = 1,0$ bar.

2. Théorème des moments :

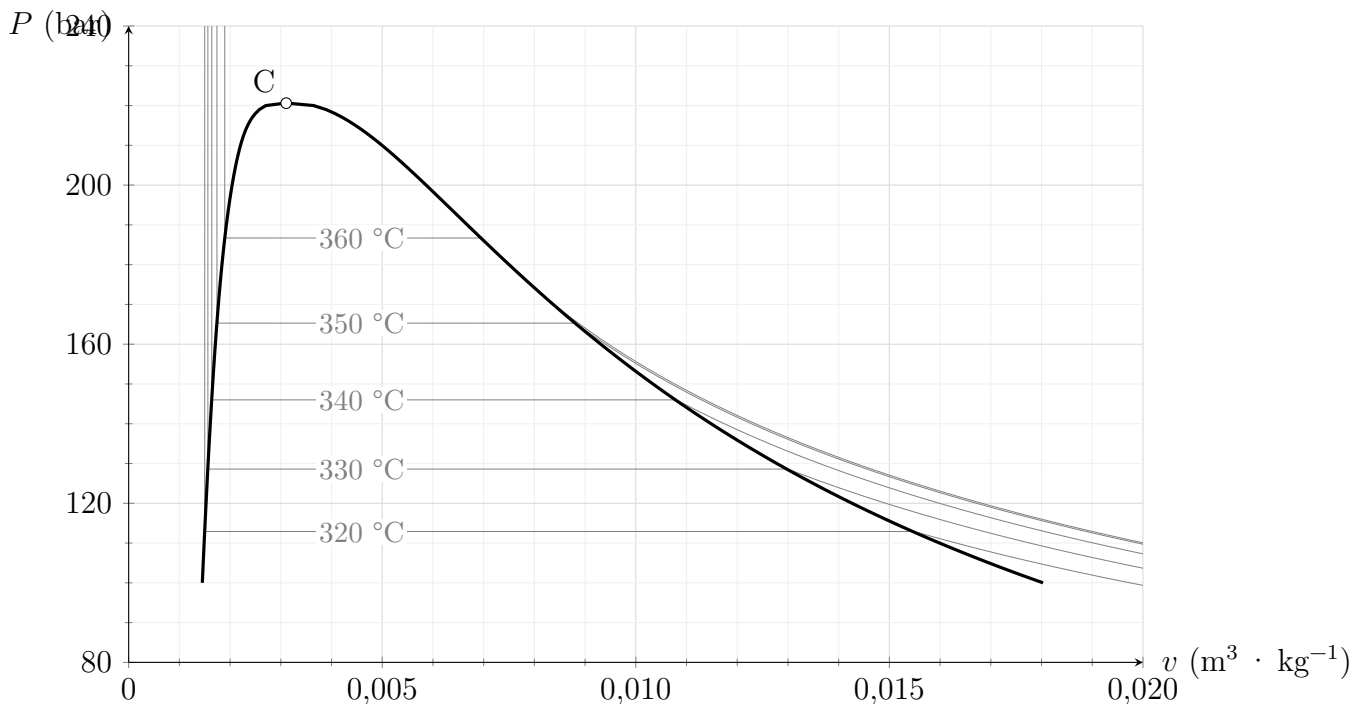
$$x_v = \frac{v - v_\ell}{v_v - v_\ell} = \frac{0,25 - 1,0 \cdot 10^{-3}}{0,60 - 1,0 \cdot 10^{-3}} \approx 0,42.$$

D'où $m_v = x_v m \approx 0,83$ kg et $m_\ell = m - m_v \approx 1,2$ kg.

Remarque : le liquide, très dense, n'occupe que $m_\ell v_\ell \approx 1,2$ L sur les 500 L de l'enceinte !

✎ Exercice 2 : Lecture d'un diagramme d'Andrews : titre en vapeur

Le diagramme de Clapeyron ci-dessous présente les courbes d'ébullition et de rosée de l'eau, ainsi que les isothermes d'Andrews de 320 °C à 360 °C. Une enceinte rigide de volume $V = 0,40$ m³ contient $m = 50$ kg d'eau, maintenue à $\theta_1 = 330$ °C.



1. Lire la pression de vapeur saturante à θ_1 , puis les volumes massiques v_ℓ du liquide saturant et v_v de la vapeur saturante à cette température.
2. Calculer le volume massique moyen v de l'eau contenue dans l'enceinte. Placer le point M correspondant sur le diagramme et en déduire l'état physique de l'eau.
3. À l'aide du théorème des moments, calculer le titre massique en vapeur x_v , puis le titre massique en liquide x_ℓ .
4. En déduire la masse puis le volume occupé par chaque phase. Commenter.

IV) Enthalpie de changement d'état

IV.1 Définition

Définition 4 : Chaleur latente de changement d'état

La **chaleur latente** (ou enthalpie de changement d'état) $L_{1 \rightarrow 2}$ d'un corps pur est le transfert thermique reçu par 1 kg de ce corps lorsqu'il passe **entièrement** de la phase (1) à la phase (2), à température T **constante** (et à la pression d'équilibre $P_{eq}(T)$). $L_{1 \rightarrow 2}$ s'exprime en $J \cdot kg^{-1}$ et ne dépend que de la température.

♥ À savoir 11

Transfert thermique reçu lors d'un changement d'état

Lorsqu'une masse m de corps pur change entièrement d'état, à température T et pression $P_{eq}(T)$ constantes (transformation isobare) :

$$Q = \Delta H = m L_{1 \rightarrow 2}$$

Si le changement d'état est partiel (variation Δx_v du titre) : $Q = m \Delta x_v L_{vap}$.

🔧 Remarques

Signes : il faut fournir de l'énergie pour désordonner la matière, donc

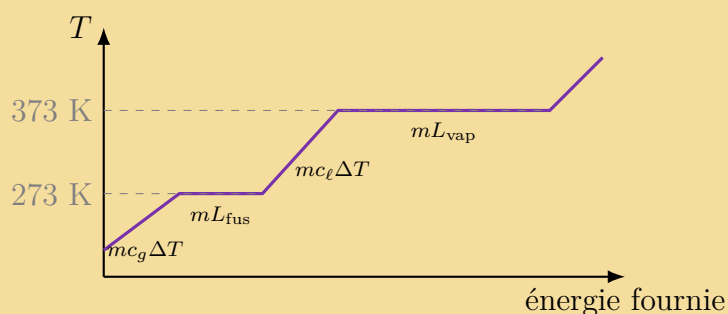
$$L_{fus} > 0, \quad L_{vap} > 0, \quad L_{sub} > 0 \quad \text{et} \quad L_{liq} = -L_{vap} < 0, \quad L_{sol} = -L_{fus} < 0.$$

Ordres de grandeur pour l'eau : $L_{fus} = 334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ (à 0°C) et $L_{vap} = 2\,257 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ (à 100°C) : vaporiser 1 kg d'eau coûte plus de cinq fois l'énergie nécessaire pour le chauffer de 0 à 100°C ($mc\Delta T \approx 418 \text{ kJ}$) !

📌 Pour info

On distingue donc deux façons de recevoir de l'énergie thermique :

- la **chaleur sensible** $mc\Delta T$: la température varie, sans changement d'état ;
- la **chaleur latente** mL : l'état change, à température constante (paliers sur la courbe ci-contre).



Pendant un changement d'état d'un corps pur à pression fixée, la température **RESTE CONSTANTE** : l'énergie fournie sert à casser les liaisons, pas à échauffer.

Sur un palier : ne pas écrire $mc\Delta T$ (qui vaudrait 0!) ; et ne pas oublier le terme mL en le traversant. Attention enfin au **signe** : $+mL_{fus}$ pour une fusion, mais $-mL_{fus}$ pour une solidification (idem vaporisation/liquéfaction).

IV.2 Bilan enthalpique avec changement d'état : le chemin en escalier

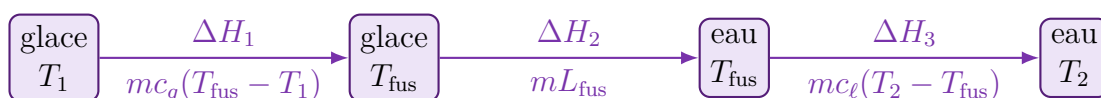
🔗 Méthode et Astuce : Décomposer en chemin fictif

H est une **fonction d'état** : ΔH ne dépend pas du chemin suivi. On décompose donc la transformation réelle en un **chemin fictif** d'étapes simples.

Prenons l'exemple concret du **chauffage d'un glaçon** de la température T_1 (glace) jusqu'à la température T_2 (eau liquide). Le chemin fictif se compose de :

- chauffages ou refroidissements monophasés : $\Delta H_i = m c_i \Delta T$ (avec le c de la **bonne phase**) ;
- changements d'état aux températures de transition : $\Delta H_i = \pm m L$;

puis on somme : $\Delta H = \sum_i \Delta H_i$.



Application 6 De la glace à l'eau

On chauffe $m = 1,0$ g de glace prise à $T_1 = 250$ K, sous pression extérieure constante P_0 , pour la transformer en eau liquide à $T_2 = 300$ K. Calculer ΔH , puis le transfert thermique Q reçu.

Données : $c_g = 2,1 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ (glace), $c_\ell = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ (eau liquide), $L_{\text{fus}} = 335 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ à $T_{\text{fus}} = 273$ K.

Solution

Système : l'eau (fermé), sous P_0 constante avec équilibre mécanique initial et final (transformation monobare, et même isobare). On suit le chemin en escalier ci-dessus :

$$\Delta H = \underbrace{m c_g (T_{\text{fus}} - T_1)}_{\Delta H_1} + \underbrace{m L_{\text{fus}}}_{\Delta H_2} + \underbrace{m c_\ell (T_2 - T_{\text{fus}})}_{\Delta H_3}$$

$$\Delta H = 10^{-3} \times (2,1 \times 23 + 335 + 4,18 \times 27) \cdot 10^3 \approx 496 \text{ J}$$

La transformation est isobare et seules les forces de pression travaillent :

$$Q = \Delta H \approx 496 \text{ J} > 0.$$

On remarque que la fusion (335 J) domine largement les deux chauffages.



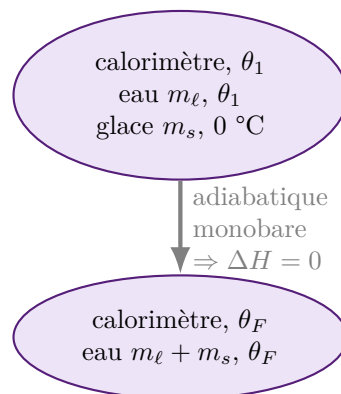
La glace n'a **pas** la même capacité thermique que l'eau liquide ($c_g = 2,1$ contre $c_\ell = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$) : utiliser le bon c sur chaque tronçon du chemin.

Application 7 Mesure de l'enthalpie de fusion de la glace

Un calorimètre de valeur en eau $m_{\text{calo}} = 20 \text{ g}$ contient $m_{\ell} = 200 \text{ g}$ d'eau à $\theta_1 = 20,0 \text{ °C}$. On y introduit un glaçon de masse $m_s = 20 \text{ g}$, pris à 0 °C . Une fois le glaçon entièrement fondu, la température se stabilise à $\theta_F = 11,5 \text{ °C}$. Déterminer l'enthalpie massique de fusion L_{fus} de la glace et comparer à la valeur tabulée ($334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$).

Donnée : $c_{\ell} = 4,18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

(Le protocole est mis en œuvre en TP.)



Solution

Système global : $\Sigma = \{\text{calorimètre} + \text{eau} + \text{glaçon}\}$, transformation monobare et adiabatique : $\Delta H = 0$. Par extensivité, en décomposant (chemin fictif pour le glaçon : fusion à 0 °C puis chauffage de l'eau de fonte) :

$$\underbrace{m_s L_{\text{fus}} + m_s c_{\ell} (\theta_F - 0)}_{\text{glaçon}} + \underbrace{(m_{\ell} + m_{\text{calo}}) c_{\ell} (\theta_F - \theta_1)}_{\text{eau + calorimètre}} = 0$$

$$L_{\text{fus}} = \frac{c_{\ell} [(m_{\ell} + m_{\text{calo}})(\theta_1 - \theta_F) - m_s \theta_F]}{m_s}$$

$$L_{\text{fus}} = \frac{4,18 \cdot 10^3 \times [0,220 \times 8,5 - 0,020 \times 11,5]}{0,020} \approx 3,4 \times 10^2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Valeur proche de la valeur tabulée ($334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$) ; l'écart provient des fuites thermiques et de l'eau qui mouille le glaçon.

V) Bilan enthalpique d'une combustion

V.1 Réaction de combustion

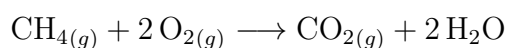
Définition 5 : Combustion

Une **combustion** est une réaction chimique entre un **combustible** (bois, charbon, essence, méthane. . .) et un **comburant** (en général le dioxygène de l'air), libérant de l'énergie thermique : la réaction est **exothermique**. Elle nécessite une énergie d'activation pour s'amorcer (étincelle, flamme).

La combustion complète d'un hydrocarbure produit du **dioxyde de carbone** et de l'eau.

💡 Exemple

Combustion complète du méthane (équation ajustée, cf. chapitre C1) :



V.2 Pouvoirs calorifiques

L'eau produite par la combustion peut sortir sous forme de vapeur (fumées chaudes) ou être ramenée à l'état liquide : l'énergie récupérable n'est pas la même, d'où deux pouvoirs calorifiques.

Définition 6 : Pouvoirs calorifiques inférieur (PCI) et supérieur (PCS)

Le **pouvoir calorifique inférieur** (PCI) est l'énergie thermique libérée par la combustion complète d'une unité de masse de combustible, à température et pression constantes, l'eau produite restant à l'état **vapeur**.

Le **pouvoir calorifique supérieur** (PCS) correspond à la même énergie lorsque l'eau produite est ramenée à l'état **liquide**.

PCI et PCS s'expriment en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$. Ordres de grandeur : essence $\approx 44 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$, méthane $\approx 50 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

❗ Pour info

Les deux pouvoirs calorifiques sont reliés par :

$$\text{PCS} = \text{PCI} + \frac{m_{\text{eau}} L_{\text{vap}}}{m_{\text{comb}}} > \text{PCI}$$

Démonstration : partons des fumées où l'eau est encore vapeur — la combustion d'une masse m_{comb} a libéré $m_{\text{comb}} \times \text{PCI}$. Ramener l'eau à l'état liquide, c'est liquéfier la masse m_{eau} de vapeur produite : cette liquéfaction libère en plus l'énergie $m_{\text{eau}} L_{\text{vap}}$ (chaleur latente). Au total, par unité de masse de combustible : $\text{PCS} = \text{PCI} + m_{\text{eau}} L_{\text{vap}} / m_{\text{comb}}$.

♥ À savoir 12

Transfert thermique libéré par une combustion

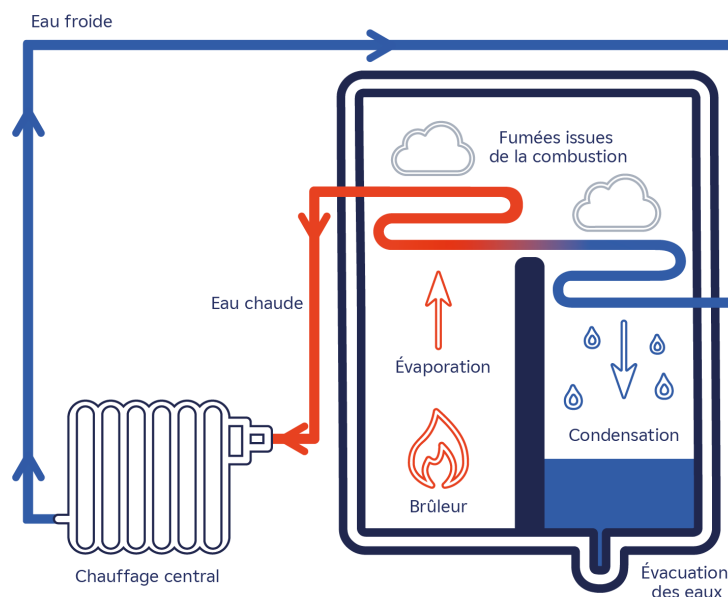
Pour la combustion complète d'une masse m de combustible, à température et pression constantes, le système réactionnel libère l'énergie thermique :

$$Q = m \times PC$$

avec $PC = PCI$ ou PCS selon l'état final de l'eau produite.

📌 Remarques

Dans une **chaudière à condensation**, on refroidit les fumées pour liquéfier la vapeur d'eau qu'elles contiennent et récupérer sa chaleur latente : on exploite le PCS. Les « rendements » annoncés, calculés par rapport au PCI, peuvent ainsi dépasser 100 %.



Bien choisir **PCI** ou **PCS** selon que l'eau sort en vapeur ou en liquide.

Dans les applications numériques, attention aux **unités** : convertir les masses molaires de $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ en $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$.

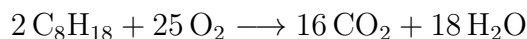
V.3 Masse de CO_2 produite

💡 Méthode et Astuce : Calculer la masse de CO_2 produite pour une énergie donnée

1. Masse de combustible nécessaire : $m_{\text{comb}} = \frac{E}{PC}$;
2. Quantité de matière de combustible : $n_{\text{comb}} = \frac{m_{\text{comb}}}{M_{\text{comb}}}$;
3. Quantité de CO_2 via les coefficients stœchiométriques de l'équation ajustée ;
4. Masse de CO_2 : $m_{\text{CO}_2} = n_{\text{CO}_2} M_{\text{CO}_2}$.

Application 8 Combustion de l'essence et production de CO₂

On considère la combustion complète de l'essence (assimilée à de l'octane) :



Déterminer la masse de CO₂ produite pour 1,0 MJ d'énergie thermique libérée.

Données : pouvoir calorifique de l'essence PC = 44 MJ · kg⁻¹ ; $M_e = 114 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{CO}_2} = 44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Solution

On suit la méthode :

1. Masse d'essence nécessaire pour libérer $E = 1,0 \text{ MJ}$:

$$m_e = \frac{E}{\text{PC}} = \frac{1}{44} \text{ kg} \approx 23 \text{ g}.$$

2. Quantité de matière d'essence (masse molaire en kg/mol!) :

$$n_e = \frac{m_e}{M_e} = \frac{1}{44 \times 114 \cdot 10^{-3}} \approx 0,20 \text{ mol}.$$

3. D'après l'équation de réaction, il se forme $16/2 = 8$ fois plus de CO₂ (en moles) qu'il ne disparaît d'essence :

$$n_{\text{CO}_2} = 8 n_e \approx 1,6 \text{ mol}.$$

4. Masse de CO₂ :

$$m_{\text{CO}_2} = n_{\text{CO}_2} M_{\text{CO}_2} = \frac{8}{44 \times 114 \cdot 10^{-3}} \times 44 \cdot 10^{-3} \approx 70 \text{ g}.$$

Soit environ 250 g de CO₂ par kilowattheure thermique ($1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3,6 \text{ MJ}$) : c'est l'ordre de grandeur à retenir pour les énergies fossiles.

♥ À savoir 13 Récapitulatif : les bilans enthalpiques à savoir faire

Conditions d'application : $Q = \Delta H$ pour une transformation **isobare**, ou **monobare** avec $P_1 = P_2 = P_{\text{ext}}$, où seules les forces de pression travaillent (sinon $\Delta H = Q + W_u$).

Système	ΔH	Remarque
Gaz parfait	$C_P \Delta T = n C_{P,m} \Delta T$	valable pour toute transformation
Phase condensée	$\Delta H \simeq \Delta U = m c \Delta T$	$C_P \simeq C_V = C$
Changement d'état (isotherme, isobare)	$m L_{1 \rightarrow 2}$	T constante pendant le palier
Combustion (masse m brûlée)	—	$Q = m \times \text{PC}$ (PCI ou PCS)
Calorimètre (monobare, adiabatique)	$\Delta H_\Sigma = 0$ (ou W_u)	exploiter l' extensivité